

考研竞赛凯哥 第8次周考

考试时间: 5月10日上午08:30~10:00

讲解时间: 5月10日上午10:00~12:00

注1: 本次周考的范围为《高等数学上册》《多元微分的概念与计算》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. 设 $f(x)$ 三阶可导, $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} [e^{2x} - f(x)], & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 若 $g'(0) = 1$, 则 ()
A. $f(0) = 2$ B. $f'(0) = 1$ C. $f''(0) = 1$ D. $f'''(0) = 2$
2. $\int \frac{1}{1 + e^{\frac{x}{2}} + e^{\frac{x}{3}} + e^{\frac{x}{6}}} dx$.
3. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, F 可微, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} + xy =$ _____.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=1}^n \frac{k}{n+k} \right)^{\frac{3}{n}-1}$.
5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (xy + a|x| + b\sqrt{|y|}) \arctan \frac{1}{|x| + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则下列正确的是 ()
A. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性与 a, b 的取值有关
B. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处偏导存在的充要条件是 $ab = 0$
C. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微的充要条件是 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处偏导存在
D. 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极值点
6. 确定常数 A, B, C , 使得当 $x \rightarrow 0$ 时有 $\frac{e^{\sin x}}{\sin x} = \frac{1 + Bx + Cx^2}{x + Ax^2} + o(x^2)$.
7. 设 $z = z(x, y)$ 由 $x^2 + xy + z - 1 = \int_{x+1}^{2x + \sin y + z} e^{-(t-x)^2} dt$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____.
8. 设 $x_1 \in (0, 1)$, $e^{x_n}(x_n - x_{n+1}) = e^{x_n} - 1 (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上有连续导数, $f(1) = 0$, $M = \max_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)|$, 证明: $\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{3}$.
10. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, $|f''(x)| \leq M$, $f'(0) = f'(1) = 0$.

证明: (1) $|f'(x)| \leq \frac{M}{2}$; (2) $|f(0) - f(1)| \leq \frac{M}{4}$.

